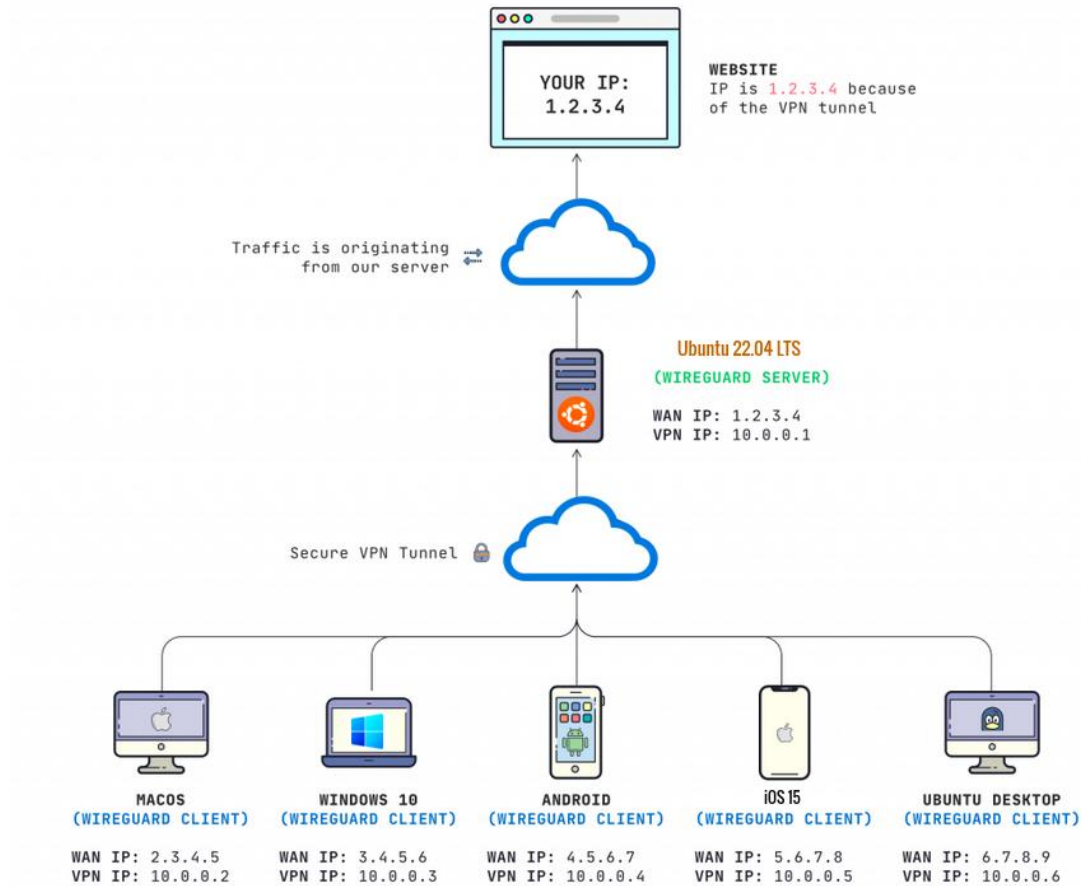


CREACION DE VPN CON WIREGUARD EN PROXMOX



Preparación en Proxmox

1.1 Crear la VM Ubuntu Server

Parámetros:

- CPU: 2 cores
- RAM: 2 GB
- Disco: 20 GB
- Red: *vmbr0*
- SO: Ubuntu Server 22.04 / 24.04 LTS

Una vez creada, iniciar la VM y hacer:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2. Instalación de WireGuard

`sudo apt install wireguard -y`

```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install wireguard -y
[sudo] password for ubuntu:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  wireguard-tools
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```

Comprobar instalación:

`wg --version`

```
ubuntu@ubuntu:~$ wg --version
wireguard-tools v1.0.20210914 - https://git.zx2c4.com/wireguard-tools/
```

3. Generación de claves del servidor

Crear directorio seguro:

```
sudo mkdir -p /etc/wireguard
sudo chmod 700 /etc/wireguard
cd /etc/wireguard
```

Generar claves:

`wg genkey | tee server-private.key | wg pubkey > server-public.key`

Ver claves:

```
cat server-private.key +GTsBAVnzUzAlUhHSNgmJw0U6g8inF9MxzxbjkAHu3E=
cat server-public.key n33IE9ENP5VHEeiY5Rva87I/5NRpzhD+4pDYTdq5gyE=
```

```
root@ubuntu:/etc/wireguard# cat server-private.key
cat server-public.key
+GTsBAVnzUzAlUhHSNgmJw0U6g8inF9MxzxbjkAHu3E=
n33IE9ENP5VHEeiY5Rva87I/5NRpzhD+4pDYTdq5gyE=
root@ubuntu:/etc/wireguard# |
```

4. Configuración del servidor: wg0.conf

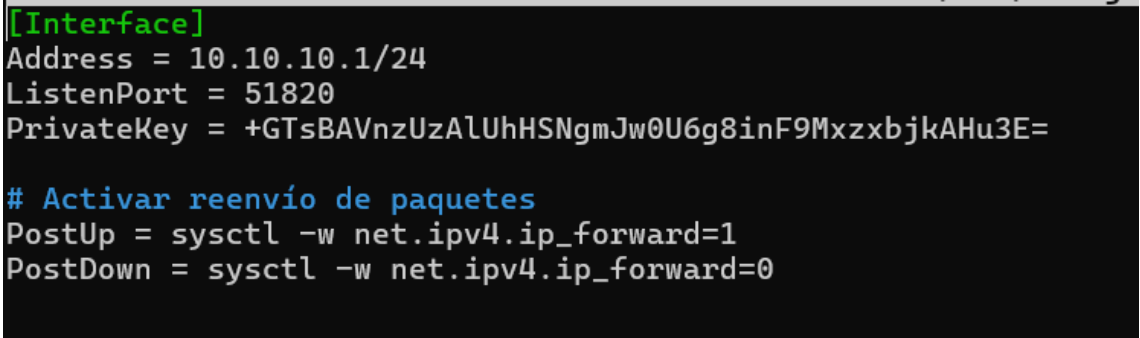
Crear fichero:

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Contenido:

```
[Interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = PON_AQUI_LA_CLAVE_PRIVADA_DEL_SERVIDOR

# Activar reenvío de paquetes
PostUp = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```



```
[Interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = +GTsBAVnzUzAlUhHSNgmJw0U6g8inF9MxzxbjkAHu3E=

# Activar reenvío de paquetes
PostUp = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

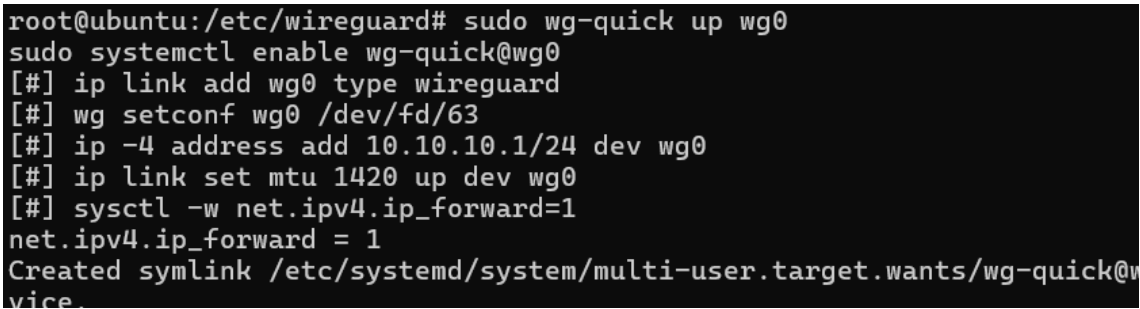
Guardar.

Hacer seguro el archivo:

```
sudo chmod 600 /etc/wireguard/wg0.conf
```

5. Activar el servicio WireGuard

```
sudo wg-quick up wg0
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
```



```
root@ubuntu:/etc/wireguard# sudo wg-quick up wg0
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
[#] ip link add wg0 type wireguard
[#] wg setconf wg0 /dev/fd/63
[#] ip -4 address add 10.10.10.1/24 dev wg0
[#] ip link set mtu 1420 up dev wg0
[#] sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wg-quick@v
vice
```

Comprobar:

sudo wg show

```
root@ubuntu:/etc/wireguard# sudo wg show
interface: wg0
  public key: n33IE9ENP5VHEeiY5Rva87I/5NRpzhD+4pDYTdq5gyE=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820
root@ubuntu:/etc/wireguard# |
```

6. Configuración de los clientes (dos ordenadores de clase)

6.1 Instalar WireGuard en los clientes Ubuntu/Windows

En Ubuntu

sudo apt install wireguard -y

En Windows

Instalar desde página oficial:

<https://www.wireguard.com/install/>

6.2 Generar claves de cada cliente

En cada cliente:

wg genkey | tee client-private.key | wg pubkey > client-public.key

cat client-private.key
cat client-public.key

Cliente 1:

Private: cH/yYURE4uM3A9YqaCAZcC7t+lmZQreTNXx7/Pxcm2s=

Public: L1M6T+yrnpOp1Gfn/X9yVdIRUpt87iyByNbSQz5ZmHE=

Cliente 2:

Private: 2ls92hf...

Public: g8fh28h...

6.3 Configurar Cliente 1

Crear:

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Contenido:

```
[Interface]
PrivateKey = CLAVE_PRIVADA_CLIENTE_1
Address = 10.10.10.10/24
```

```
[Peer]
PublicKey = CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR
Endpoint = IP_DEL_SERVIDOR:51820
AllowedIPs = 10.10.10.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Activar:

```
sudo wg-quick up wg0
```

6.4 Configurar Cliente 2

```
[Interface]
PrivateKey = CLAVE_PRIVADA_CLIENTE_2
Address = 10.10.10.11/24
```

```
[Peer]
PublicKey = CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR
Endpoint = IP_DEL_SERVIDOR:51820
AllowedIPs = 10.10.10.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

7. Añadir cada cliente al servidor

Abrir en el servidor:

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Y añadir al final:

Cliente 1

```
[Peer]
PublicKey = CLAVE_PUBLICA_CLIENTE_1
```

AllowedIPs = 10.10.10.10/32

Cliente 2

```
[Peer]
PublicKey = CLAVE_PUBLICA_CLIENTE_2
AllowedIPs = 10.10.10.11/32
```

Reiniciar:

```
sudo wg-quick down wg0
sudo wg-quick up wg0
```

8. Pruebas de conectividad

Cliente 1 → Cliente 2:

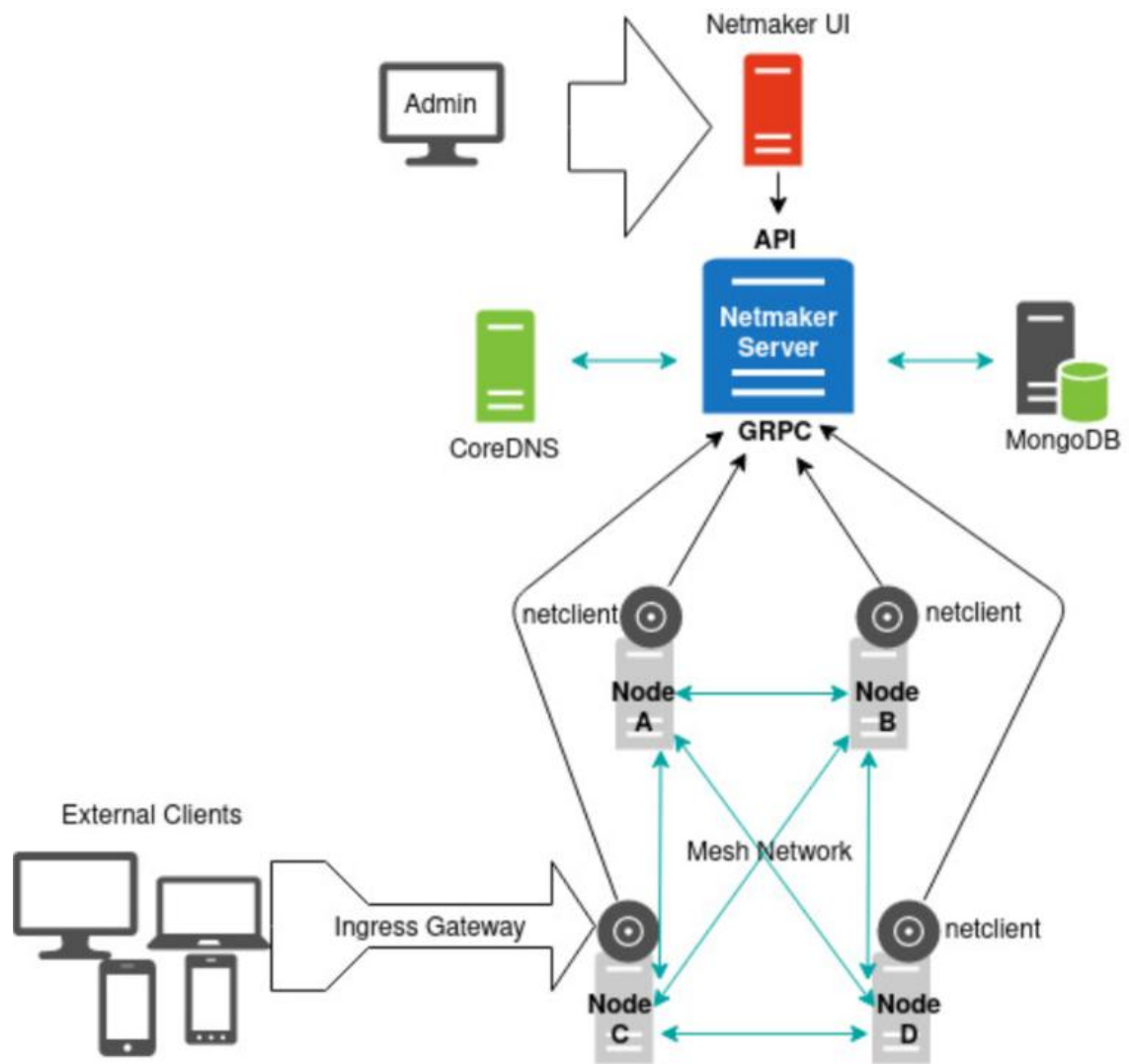
```
ping 10.10.10.11
```

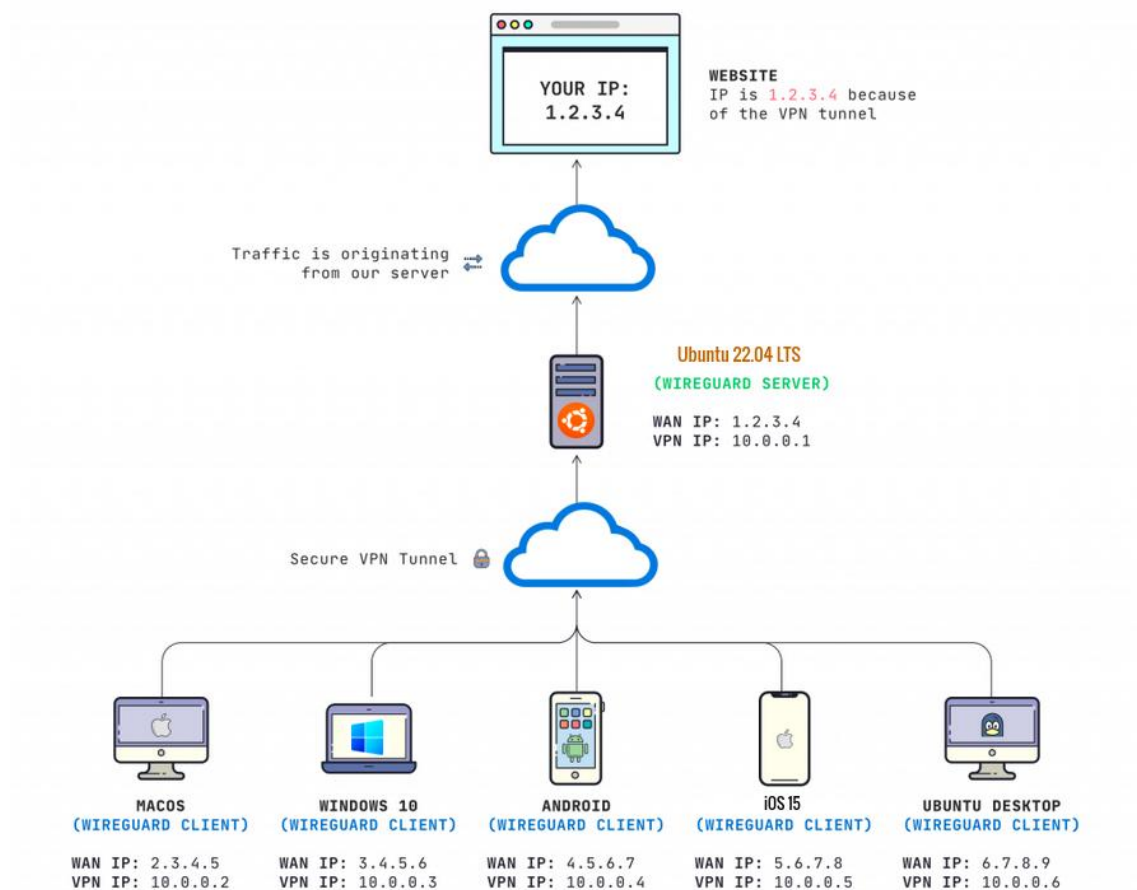
Cliente 2 → Servidor:

```
ping 10.10.10.1
```

Ver túneles activos en el servidor:

```
sudo wg show
```

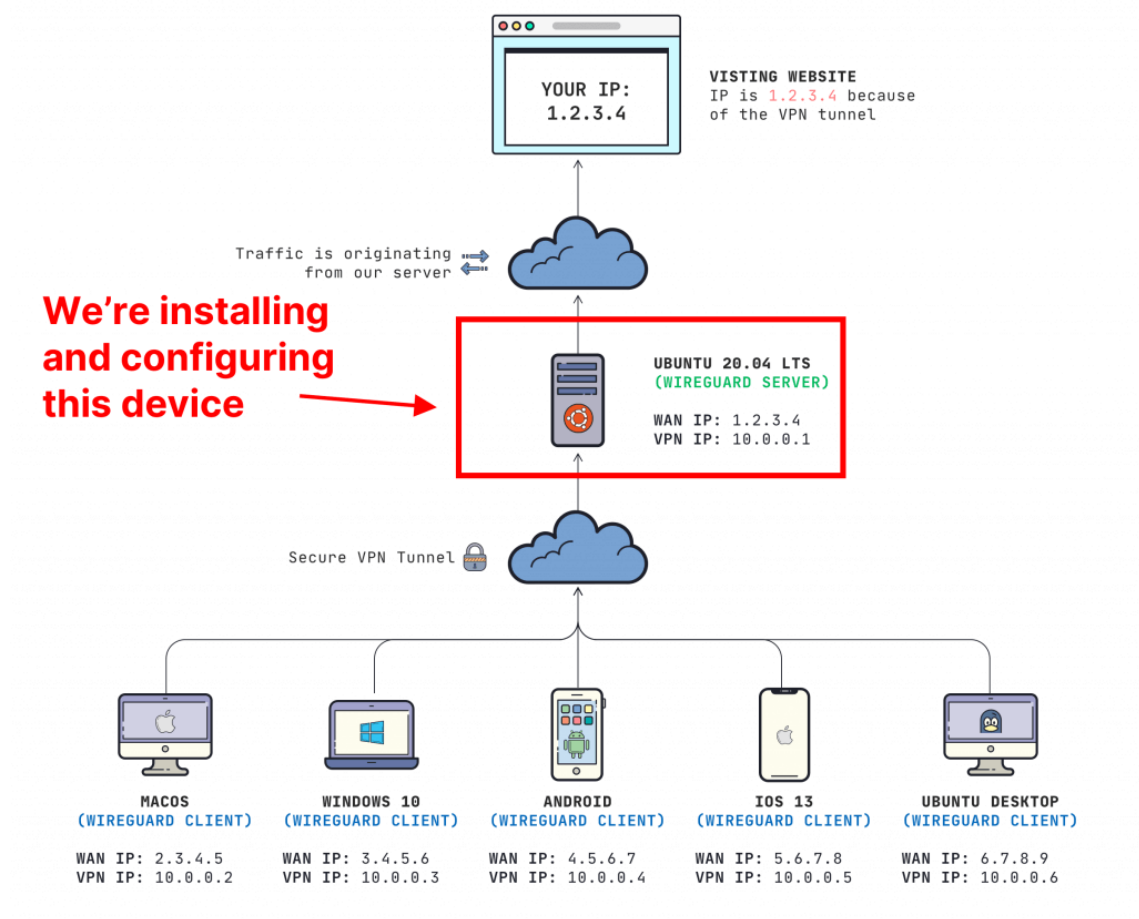


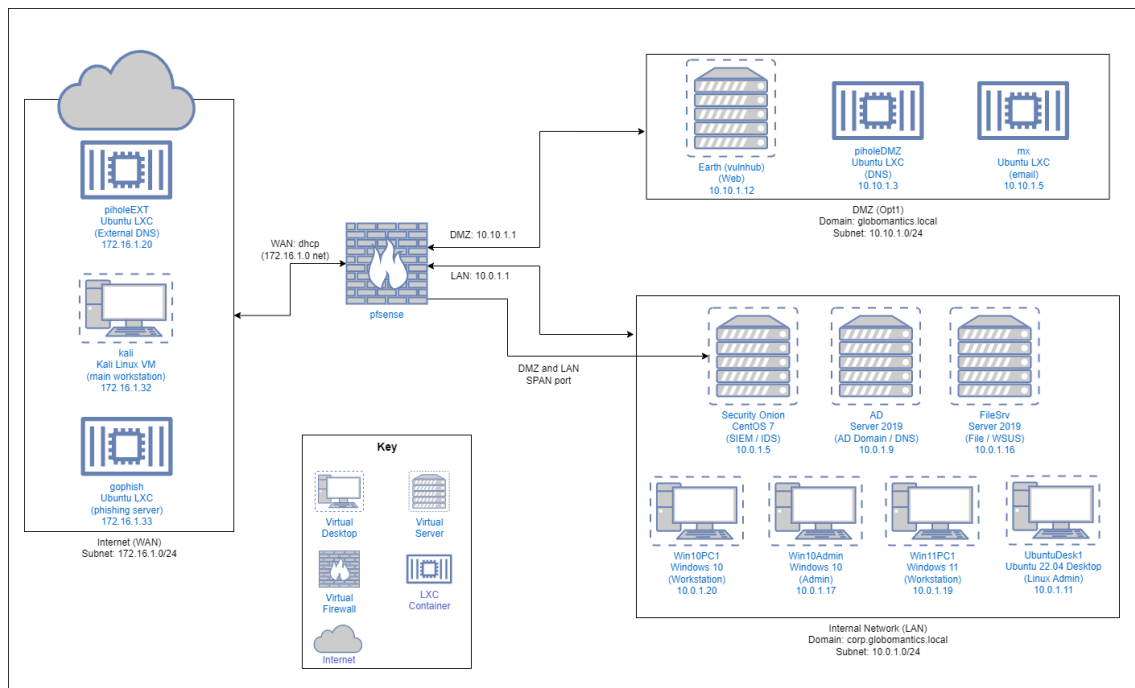


Los alumnos deben ser capaces de:

- ✓ Crear un servidor WireGuard en una VM de Proxmox
- ✓ Conectarse desde dos clientes
- ✓ Comprobar conectividad interna
- ✓ Entender claves públicas/privadas
- ✓ Entender el concepto de túnel cifrado

GUÍA COMPLETA: Acceso remoto a Proxmox desde el exterior con WireGuard





6

Objetivo

Permitir que un alumno acceda de forma segura desde Internet a:

- Su servidor **Proxmox** en casa.
- Cualquier servicio interno (TrueNAS, Nextcloud, contenedores...)
- Redes internas 192.168.X.X o 10.X.X.X según su router.

Esto se hace mediante una **VPN WireGuard** instalada en una VM Ubuntu Server dentro de Proxmox.

1. Requisitos previos

- ✓ Un router en casa que permita abrir puertos (NAT).
- ✓ IP pública (dinámica o estática).
- ✓ Un servidor Proxmox instalado en casa.
- ✓ Una máquina virtual Ubuntu Server con WireGuard (ya configurada en la práctica anterior).
- ✓ Clientes que se conectarán: PC, laptop o móvil.



2. Determinar la IP local y pública

2.1 IP local del servidor WireGuard

En Proxmox:

`ip addr show`

Ejemplo:

- Proxmox → 192.168.1.10
- VM Ubuntu (WireGuard) → 192.168.1.20

2.2 IP pública

Desde casa:

Entrar en:

<https://www.whatismyip.com>

O

Google: *What is my IP?*

Ejemplo:

Mi IP pública: 81.37.152.90



3. Puertos que debes abrir

WireGuard utiliza normalmente:

UDP 51820

Esto se tiene que abrir hacia la **IP local del servidor WireGuard** (Ubuntu).



4. Apertura de puertos en el router (NAT / Port Forwarding)

La mayoría de routers usan el menú:

Advanced → NAT → Port Forwarding → Add Rule

Configuración recomendada:

Opción	Valor
Nombre	WireGuard
Protocolo	UDP
Puerto externo	51820
Puerto interno	51820
IP destino	192.168.1.20 (VM Ubuntu Server)
Descripción	VPN Proxmox

● Firewall

Port Forwards Open Ports on Router DMZ

Port Forwarding allows remote computers to connect to a specific computer or service behind the firewall in the local LAN (such as web servers, FTP servers, etc.)

Name	Protocol	External Zone	External Ports ⓘ	Internal Zone	Internal IP	Internal Ports ⓘ	Status	Action
Required	TCP/U ▾	wan ▾	Required	lan ▾	Required ▾	Required	Enable ▾	Add
SSH to PiVPN	TCP/UDP	wan	4311	lan	192.168.88.26	4311	Enabled	Modify Delete
Beryl-to-PiVPN	TCP/UDP	wan	51920	lan	192.168.88.26	51920	Enabled	Modify Delete

Port Forwarding

Specify ports to make specific devices or services on your local network accessible over the internet.

+ Add

Service Name	Device IP Address	External Port	Internal Port	Protocol	Status	Modify
DNS-over-TLS	192.168.0.114	853	853	All	☐	
DNS-over-QUIC	192.168.0.114	784	784	UDP	☐	
DNSCrypt	192.168.0.114	5443	5443	All	☐	
DNS	192.168.0.114	53	53	All	☒	
WireGuard	192.168.0.114	51820	51820	UDP	☐	

5. Si la IP pública cambia: usar DDNS

Los alumnos normalmente NO tienen IP fija en casa.

Por tanto, deben usar un servicio dinámico de DNS:

- **DuckDNS (gratis)**
- **No-IP (gratis, renovación 30 días)**
- **DynDNS (de pago)**

Ejemplo con DuckDNS

Crear una cuenta en:

<https://www.duckdns.org/>

Crear un dominio, ejemplo:

alumno1vpn.duckdns.org

Instalar cliente DuckDNS en Ubuntu:

```
sudo apt install curl -y
```

Crear script:

```
nano duck.sh
```

Contenido:

```
echo url="https://www.duckdns.org/update?domains=alumno1vpn&token=TU_TOKEN&ip=" |  
curl -k -o ~/duck.log -K -
```

Hacerlo ejecutable:

```
chmod 700 duck.sh
```

Crear un cronjob:

```
crontab -e
```

Añadir:

```
*/5 * * * * ~/duck.sh >/dev/null 2>&1
```



6. Configuración del servidor WireGuard para acceso externo

En la VM Ubuntu:

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Debe tener:

```
[Interface]
Address = 10.10.10.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = CLAVE_SERVIDOR
```

```
PostUp = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
PostDown = sysctl -w net.ipv4.ip_forward=0
```

Reiniciar:

```
sudo wg-quick down wg0
sudo wg-quick up wg0
```



7. Configuración del cliente (portátil, móvil, PC)

Aquí es igual que la práctica anterior PERO con una diferencia:

→ En el Endpoint, en lugar de poner **IP local**, se usa:

- La **IP pública** o
- El **DDNS** del alumno.

Ejemplo:

```
[Peer]
PublicKey = CLAVE_PUBLICA_SERVIDOR
Endpoint = alumno1vpn.duckdns.org:51820
AllowedIPs = 10.10.10.0/24, 192.168.1.0/24
PersistentKeepalive = 25
```



IMPORTANTE PARA ACCESO A PROXMOX, TRUENAS Y NEXTCLOUD

Añadir también la red doméstica:

```
192.168.1.0/24
```

Esto permite acceder desde la VPN a **todos los dispositivos de casa**.



8. Pruebas desde el exterior

1. Conectar VPN desde el móvil usando datos 4G/5G.
2. Probar ping:

```
ping 10.10.10.1
ping 192.168.1.10 (Proxmox)
ping 192.168.1.20 (Servidor WireGuard)
```

3. Acceder a Proxmox:

<https://192.168.1.10:8006>

4. Acceder a TrueNAS cuando lo instalen:

<http://192.168.1.30>

5. Acceder a Nextcloud (futuro):

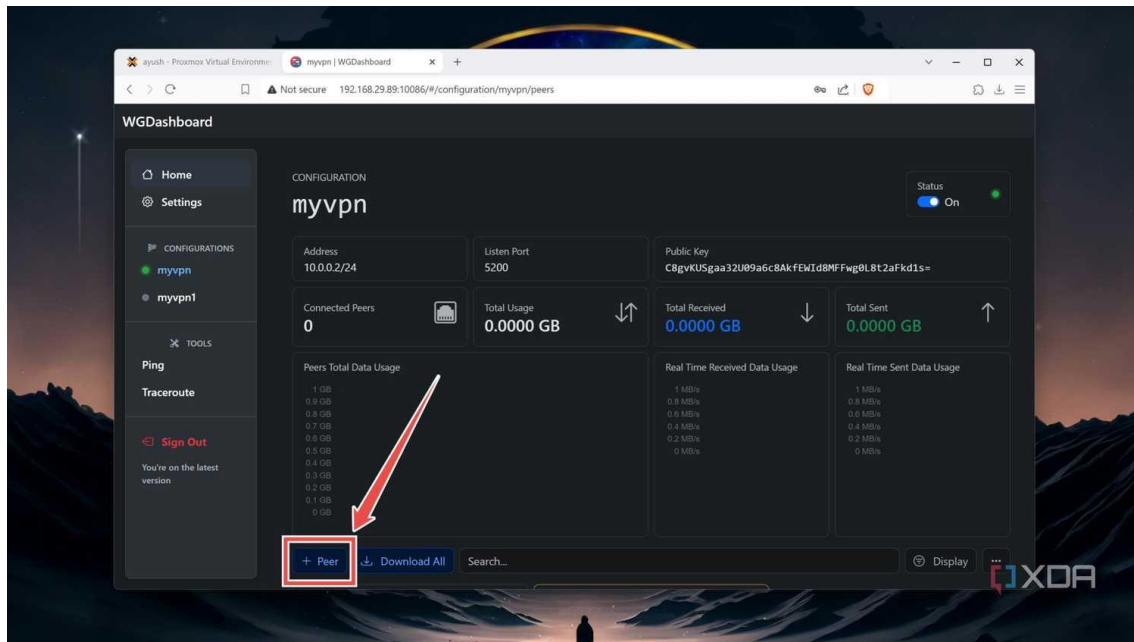
<http://192.168.1.40>



9. Resultado final esperado

- ✓ Los alumnos podrán conectarse desde cualquier parte del mundo a su Proxmox.
- ✓ Podrán administrar su futuro TrueNAS y Nextcloud.
- ✓ Entenderán NAT, puertos, DDNS, IP pública y túneles VPN.
- ✓ Podrán replicarlo en su propia casa para prácticas o proyectos.





 ¿Quieres que te cree esta guía en Word para entregarla como práctica oficial?

Solo dime:

👉 Ramón, créame el Word para que lo impriman